

NIDEK RT-3100 Automatischer Phoropter



<https://www.oculus.de>

Dateiversion: 1.9.0.23
Erstellungsdatum: 09.02.2021
Letzte Aktualisierung: 09.01.2026
Autor: kai-oliver.zirlewagen@cgm.com

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am NIDEK RT-3100.....	4
Bedienung NIDEK RT-3100.....	7
Datenimport.....	7
Datenexport.....	8
CGM Medistar Konfiguration.....	9
Middleware Einstellungen.....	12
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	13
Editieren der „msga.ini“.....	13
Editieren der „NRT3K1-OPTO02.ini“.....	14
Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	15
Anpassung der MD-Formatierung.....	16
Messdaten auswählen.....	17
Ergebnis in Medistar.....	20
Fehlersuche.....	21

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten und Messwerte-Übertragung von MEDISTAR zum Gerät ist möglich.

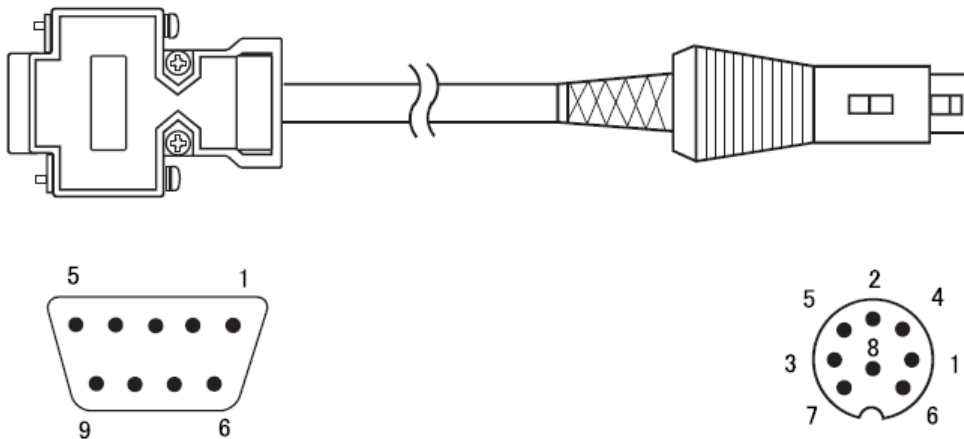
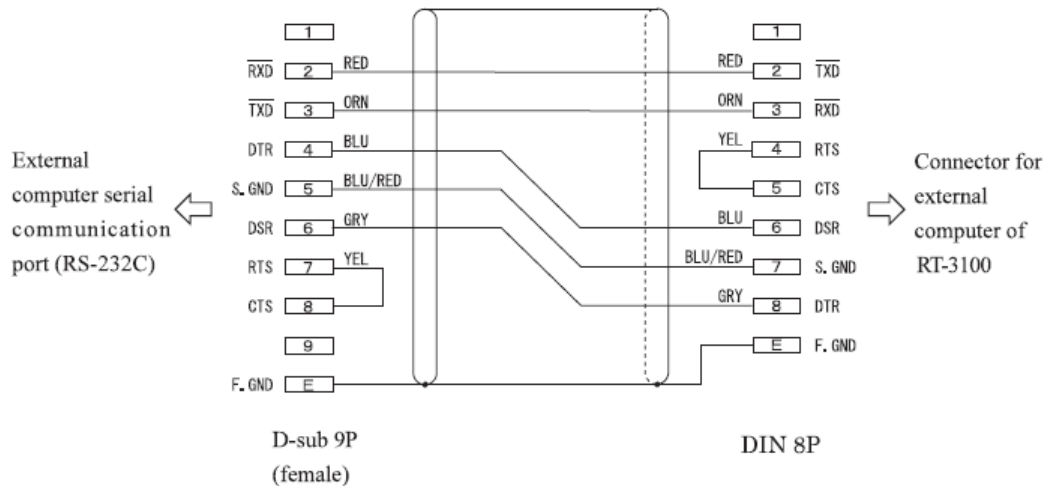
Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist.

Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **serieller Schnittstelle** an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung pro MD-Zeilentyp, übertragen.

 **Hinweis:** Damit Messdaten per **GDT** exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT) (**Option Phoropter**) aktiviert werden.

Einstellungen am NIDEK RT-3100

Das Gerät muss per **seriellem Anschluss** an den PC angebunden werden.



i Hinweis: Anschlusskabel, eine Seite Sub-D 9polig, die andere DIN-Stecker 7 polig, können Sie bei **OCULUS** käuflich erwerben. 026595001004 Schnittstellenkabel PC Länge 3,5m.

Können keine Daten an das Gerät geschickt werden, wurde ein nicht vollständiges Kabel verbaut. Dieses Kabel ist leider nicht vollständig konfektioniert, und es können damit keine Daten gesendet werden. Hier bitte das original Kabel vom Hersteller verwenden.

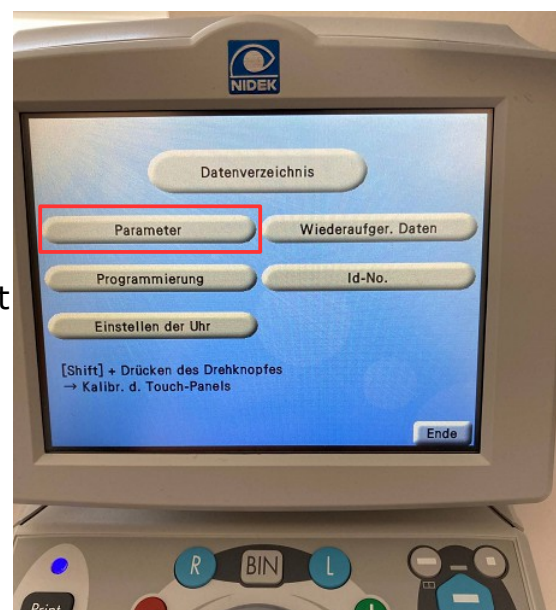
Folgende **Einstellungen** müssen am Gerät getätigt werden, damit die Daten korrekt empfangen und gesendet werden können.

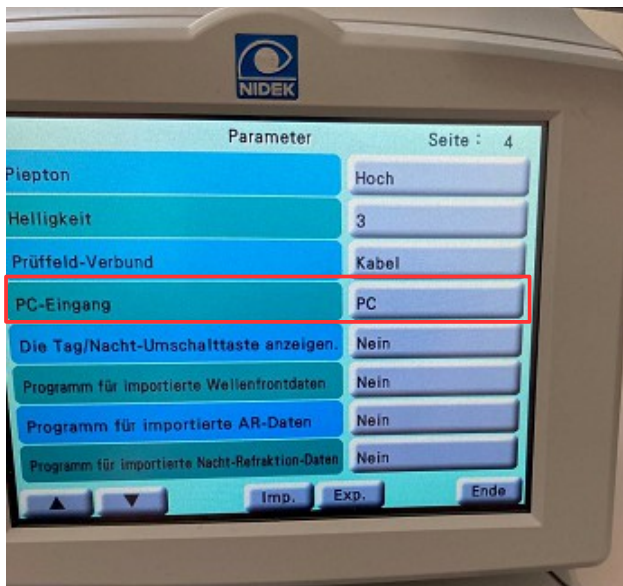
Die Einstellungen des **NIDEK RT-3100** können über den „Menü“ Schalter an der rechten Seite des Gerätes aufgerufen werden.



Nach „Drücken“ des „Menü“ Schalters gelangt man ins Einstellungsmenü des Gerätes. Über die Schaltfläche „**Parameter**“ können die notwendigen Einstellungen bearbeitet werden.

Ändern Sie **Einstellungen** wie folgt, damit Daten ans Gerät und Daten vom Gerät empfangen werden können. Über die **Pfeiltasten** kann im Menü **Parameter** navigiert werden.

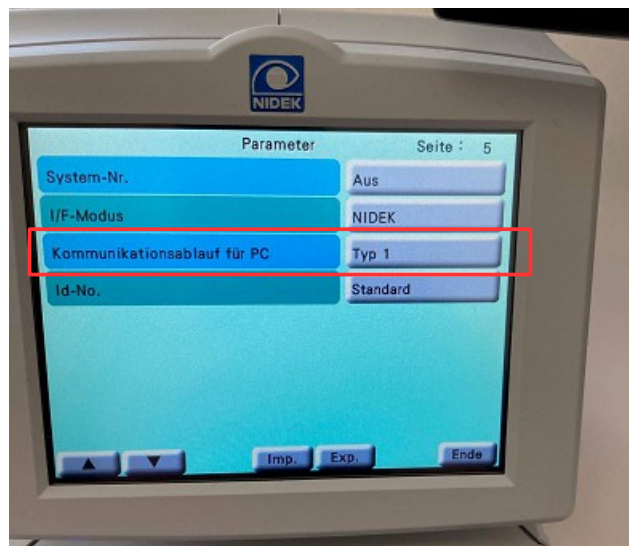




Kommunikationsablauf einstellen auf TYP 1

TYP 1 = 2400 7 E 2

TYP 2 = 9600 8 O 1

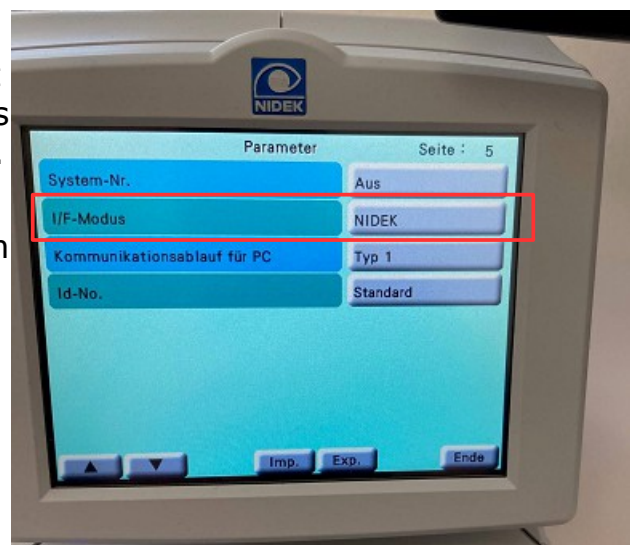


I/F Modus einstellen auf NIDEK

Je nach Firmware beinhaltet das Format NIDEK nur die Phoropter Daten, und das Format NIDEK_V2 beinhaltet alle Daten.

Dies kann leider auch genau vertauscht sein. NIDEK_V2 nur die Phoropter Daten und NIDEK alle Daten.

Hier muss leider getestet werden, welche Firmware vor Ort installiert ist. Einfach den I/F Modus wechseln, und schauen was übertragen wird.



Bedienung NIDEK RT-3100

Datenimport

Die empfangenen Daten müssen dann über Bedienung am RT-3100 manuell importiert werden, also über die Tasten auf der rechten Seite **[LM]** und **[AR]**.



Datenexport

Durch Drücken des Druckschalters **PRINT** am Steuerkasten können alle Messdaten an den PC übertragen werden.

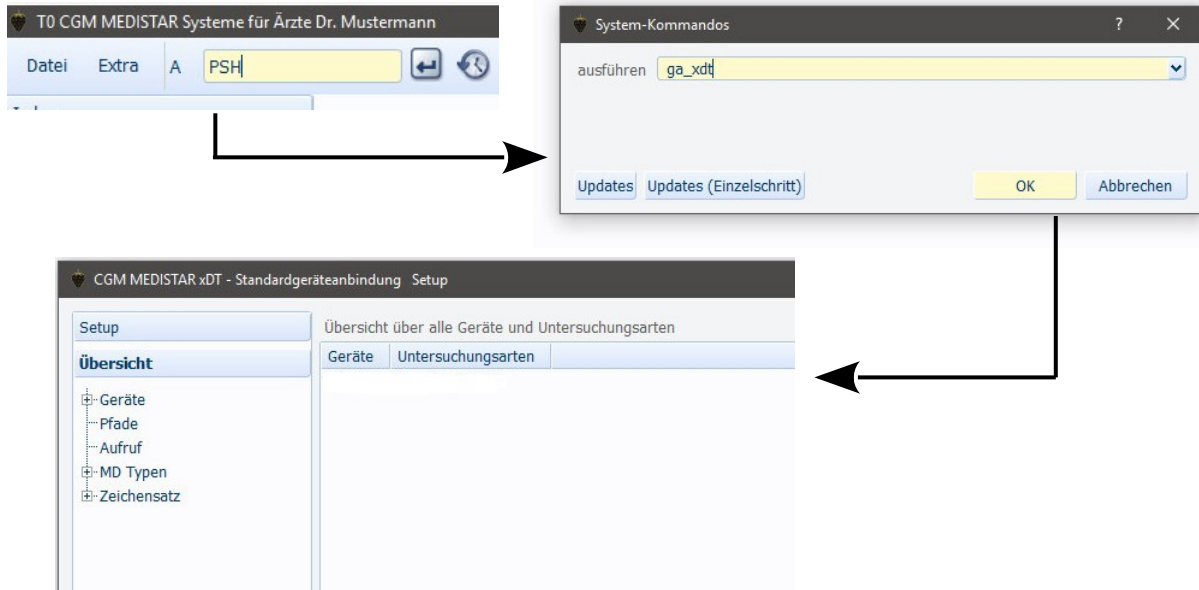
i Hinweis: Vor der Übertragung der Daten über die Print Taste am Gerät, erst die Taste „FIN“ (auf dem Touchscreen) für „Finalisieren“ drücken, bevor man die Print Taste betätigt.

Alle ausgewählten Daten unter Unaided, LM, AR, Subj und Final können übertragen werden. Für die Kommunikation muss der **PC-Port-Parameter** auf „PC“ eingestellt werden.



CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



NIDEK RT-3100 → **GDT-ID / Geräte-ID ist NRT3K1**

The screenshot shows the 'Setup Gerät "NRT3K1"' configuration window. The 'Allgemein' tab is selected. The fields are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm: msga.exe
- Fremdprogrammparameter: /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-nrt3k1.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☒ Phoropter
- Anzeigegerät: (empty field)
- Exportverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei: medistar-nrt3k1.gdt
- Importverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-nrt3k1
- Importdatei: *.gdt

Der Gerätenamen (hier **NRT3K1**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

i **Hinweis:** Aktivieren Sie die Phoropter Option, damit Daten (Werte) auch an den **Phoropter** gesendet werden können.

This is a close-up of the 'Phoropter' checkbox, which is checked. Below it is the 'Anzeigegerät' field, which is empty.

Setup Gerät "NRT3K1"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) NRT3K1

Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Erstellen Sie eine neue Untersuchungsart „**OPT002**“.

Die Einstellungen für „**Export**“ und „**Import**“ unterscheiden sich nicht.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung**

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

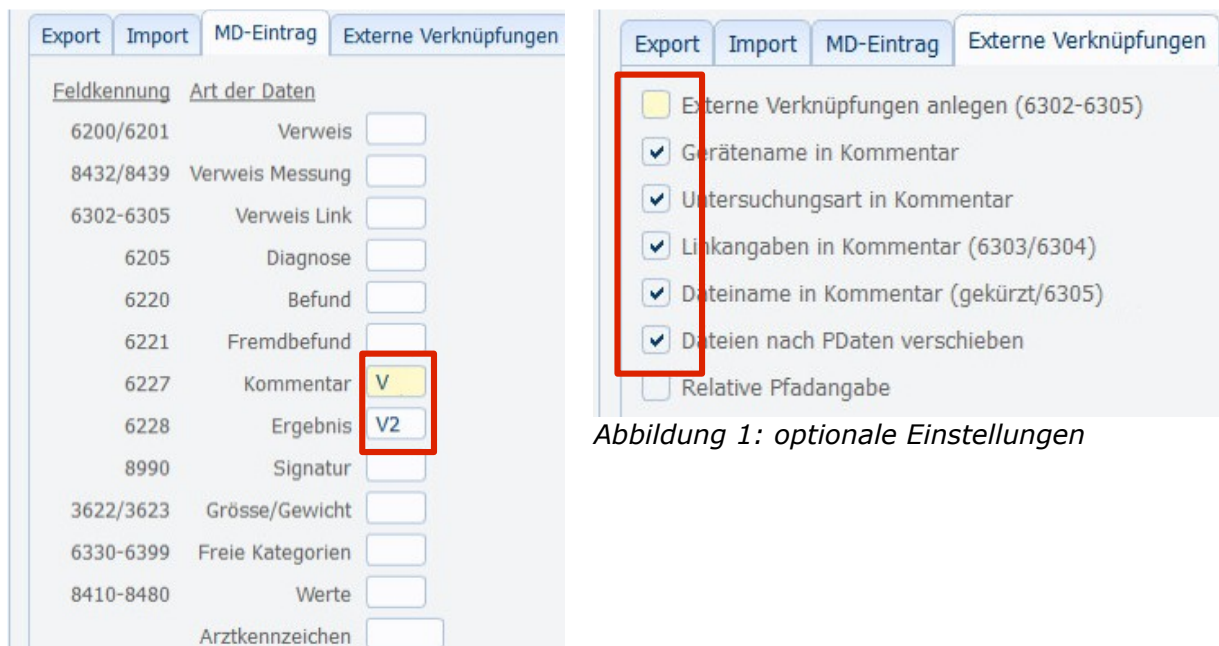
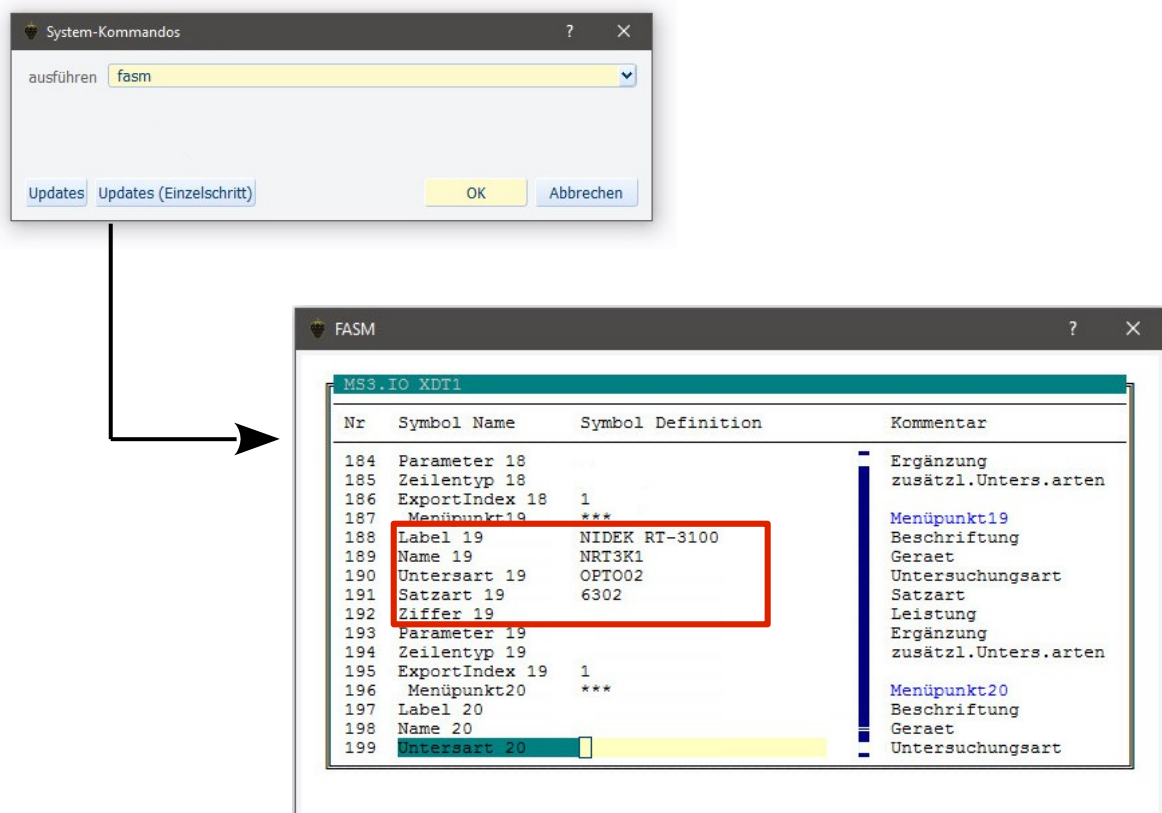


Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **NRT3K1**
Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration, Vorlagen (XML) und Skriptdateien (PSC):

NRT3K1-OPT002.ini
NRT3K1-OPT002-PARSE-DATA.psc
NRT3K1-OPT002-SEND-TEMPLATE-*.xml

Middleware Lizenzdatei:

NRT3K1.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „NRT3K1-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „NRT3K1-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „NRT3K1.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden **1:1** an das Gerät übertragen. Die Messdaten werden als XML-Dateien (LM und AR) im Netzwerk abgespeichert.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 2: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt.

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise <u>beachten</u>
---------------------	--

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „NRT3K1-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „NRT3K1-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die NRT3K1-OPTO02.ini und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=0
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=0
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```


Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.
Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „NRT3K1-OPT002.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0  
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1  
NonGDTDataLinePhoropter=V2  
NonGDTDataLineVerordnung=V3  
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4  
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5  
NonGDTDataLineSondereintraege=V6  
NonGDTDataLineKeratometer=V7  
NonGDTDataLineVisus=V  
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „**NRT3K1-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus  
// GDT_SIGN_SEPARATOR angefügt wird,  
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert  
// eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der VD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der VD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddVDValueToOutput := True;  
  
// Verwende "True", damit der WD Wert hinzugefügt wird, benutze "False",  
// damit der WD Wert nicht per GDT exportiert wird.  
bolAddWDValueToOutput:= True;
```

Speichern Sie die Datei unter selben Namen wieder ab.

Messdaten auswählen

Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die **PHOROPTER** Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden Daten aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per Serieller-Schnittstelle gesendet.

Messdaten auswählen

V0 =	Lensmeter
☒	01.08.2020 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
☒	01.08.2020 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
V1 =	Refraktometer Objektiv
☒	28.07.2020 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
☒	28.07.2020 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
V2 =	Phoropter
☒	03.08.2020 R.:S=-3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
☒	03.08.2020 L.:S=-4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75
V5 =	Visus mit Korrektur
☒	28.07.2020 RA CC:1.25 LA CC:1.25
V6 =	Sondereinträge
☒	03.08.2020 WD= 40
V7 =	Keratometer
☒	28.07.2020 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
☒	28.07.2020 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Auswahl bestätigen Überspringen

Über die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels **„Überspringen“** Schaltfläche dies getan werden.



Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** sendet die Daten an das Gerät.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The top screenshot shows a window titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. Inside, there's a yellow area with a table-like structure. The first row has 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 17.02.21'. Below this, a red box highlights '19 NIDEK RT-3100'. At the bottom, there's an 'Auswahl:' label and a small input field. Buttons at the bottom right are 'Eingabe', 'Druckauftrag', 'Drucken', and 'Ende'.

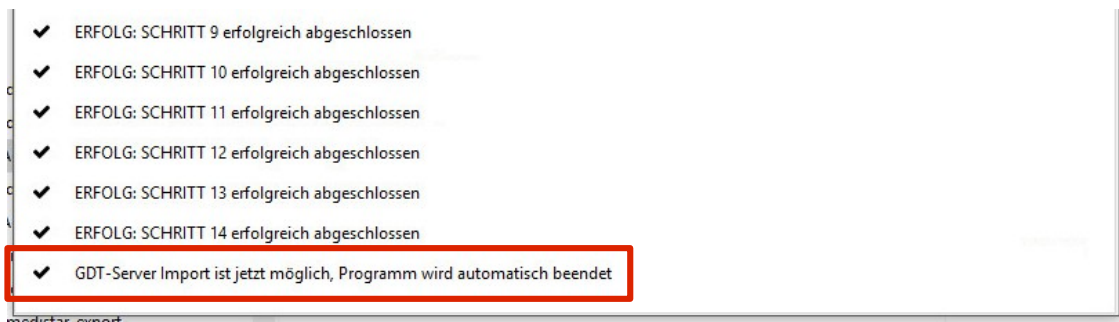
The bottom screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.17.64'. It has a 'Middleware' tab and a 'Logs' tab. Under 'Informationen', there's a table with columns 'Dateiname', 'Datum', 'Empfänger', 'Patienten-ID', and 'Untersuchungsart'. A red box highlights 'NRT3K1' in the 'Empfänger' column. Below the table, there's a list of status messages, all starting with 'ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen' through 'ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen'.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**NIDEK RT-3100**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per Serieller-Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die Serielle-Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung (Device Connect) hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V6 WD= 40

V2 R.:S=- 3.00 Z=- 2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50

V2 L.:S=- 4.00 Z=- 3.75* 15 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

Fehlersuche

Bei Übertragungsfehlern und / oder nicht vollständigen Daten, kann es helfen die Timeout Werte in der Konfigurationsdatei *.ini wie folgt anzupassen:

```
COMGlobalTimeout=30000  
COMInternalReceiveTimeout=5000
```